Nombre: _____

Fecha: _____

Materia: MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS

Lección 1

Indicaciones: Justifique sus respuestas y presente ordenadamente los cálculos realizados. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

1. **El péndulo simple (30 puntos).** El movimiento de un péndulo con fricción está descrito por la ecuación diferencial

$$m\frac{d^2\theta}{dt^2} + \mu\frac{d\theta}{dt} + \kappa \sin\theta = 0, \tag{1}$$

donde $m > 0$, $\mu \geq 0$ y $\kappa > 0$ son constantes. La función $\theta(t)$ representa el ángulo del péndulo respecto a la dirección vertical.

   a) **(10 puntos)** Introduzca la variable $v(t) = d\theta/dt$ y transforme la ecuación (1) en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden.

   b) **(10 puntos)** Determine todos los puntos de equilibrio del sistema obtenido.

   c) **(10 puntos)** Considere ahora el caso sin fricción, es decir, $\mu = 0$. La energía total del péndulo es

$$E(\theta, v) = \frac{1}{2}mv^2 + \kappa(1 - \cos\theta).$$

   Calcule dE/dt utilizando las ecuaciones del sistema y explique el significado físico del resultado.

2. **Análisis de un sistema dinámico (35 puntos).** Considere el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -4x - 4y. \end{cases} \tag{2}$$

   a) **(10 puntos)** Determine todos los puntos de equilibrio del sistema.

   b) **(10 puntos)** Escriba el sistema en forma matricial $\dot{\mathbf{X}} = A\mathbf{X}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Determine la matriz A.

   c) **(10 puntos)** Calcule los valores propios de la matriz A y, a partir de ellos, clasifique el punto de equilibrio.

   d) **(5 puntos)** Explique qué ocurre con las trayectorias que comienzan suficientemente cerca del equilibrio cuando $t \to \infty$.

3. **Modelación de una reacción química (35 puntos).** Considere una reacción química irreversible

$$A \xrightarrow{k} B,$$

en la cual una sustancia A se transforma en una sustancia B con constante de reacción $k > 0$. Denotemos por $a(t)$ y $b(t)$ las concentraciones de las sustancias A y B, respectivamente. Suponga que la velocidad de transformación es proporcional a la concentración de A.

a) **(10 puntos)** Formule un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que describa la evolución de $a(t)$ y $b(t)$.

b) **(10 puntos)** Demuestre que la cantidad total $a(t) + b(t)$ permanece constante en el tiempo. Interprete físicamente este resultado.

c) **(10 puntos)** Si las condiciones iniciales son $a(0) = a_0 > 0$, $b(0) = 0$, determine explícitamente $a(t)$ y $b(t)$.

d) **(5 puntos)** Determine $\lim_{t\to\infty} a(t)$ y $\lim_{t\to\infty} b(t)$, e interprete los resultados.